09/10/2026

GITHUB : https://github.com/yanisnoel/PFE_ComfortTropical
DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/1gqqOd3cyOo_eRahHooYQmtushzdQbpOz?usp=drive_link

Récapitulation

Travaux réalisés avant et après le meeting de la semaine dernière

Pour le 28/09/2026	Consignes
Répartition des articles et lectures des articles scientifiques	Distinguer clairement les écarts entre les articles et la base
Cassy : 001 à 006	Représenter la disponibilité des variables
Lanja : 007 à 012	Réaliser une cartographie mondiale
Yanis : 013 à 020	Retenir et vérifier les nombres de votes
Comparaison des publications avec la base	Traiter en climat tropical
Recherche des causes des écarts	

Axe de travail	Objectif	État d'avancement
Lecture des articles	Extraire les informations	Réalisé
Comparaison article/base	Vérifier la concordance des données	Réalisé
Analyse des écarts	Identifier les différences et rechercher leurs causes	Réalisé
Inventaire des variables	Identifier les variables présentes et manquantes	Réalisé
Comptage des votes	Comparer les effectifs	Réalisé
Filtrage sur vel	Évaluer la disponibilité de la vitesse d'air	Réalisé
Cartographie mondiale	Localiser les études et les pays concernés	Réalisé

TABLEAU RECAP

20 études
ID, BASE/PAPIER,
Stat descriptive

etudes_tropicales .XLSX

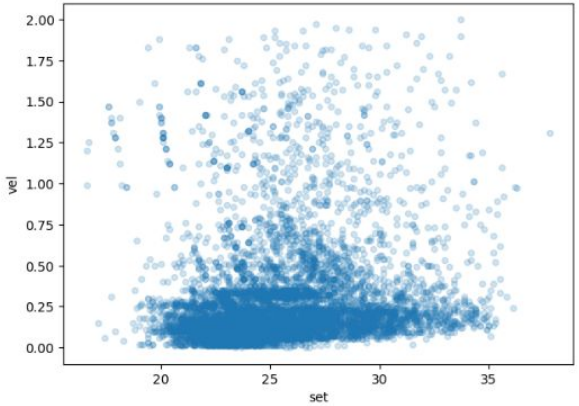
Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Aide

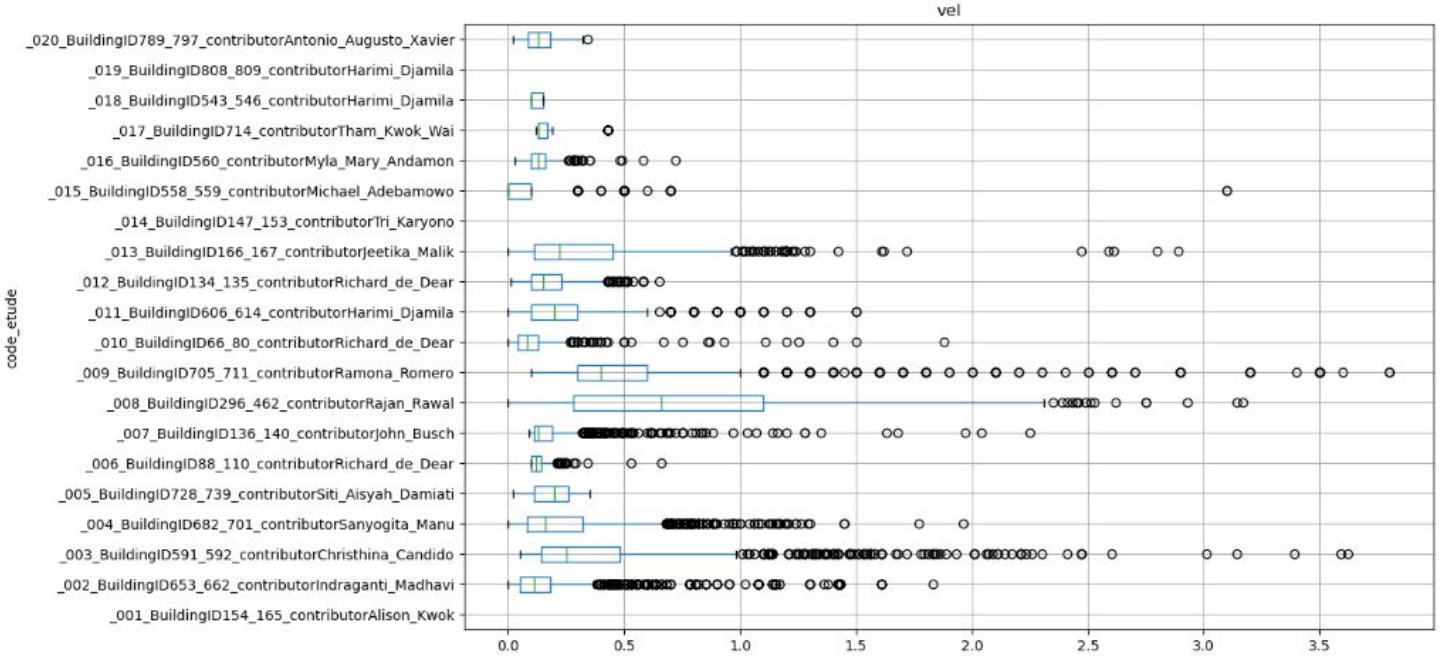
M11 Mexicali

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	code_etude	n_votes	PAPIER	pct_base	pct_trop	n_bat	PAPIER	type_bat
3	_001_BuildingID154_165_contributorAlison_Kwok	3544	3544	3,25	16,13	12	6 écoles (29 classes)	['office']
4	_002_BuildingID653_662_contributorIndraganti_Madhavi	2907	6048 (Chennai + Hyderabad)	2,67	13,23	4	28	['office']
5	_003_BuildingID591_592_contributorChristhina_Candido	2074	2075	1,9	9,44	2	2	['classroom']
6	_004_BuildingID682_701_contributorSanyogita_Manu	2029	6330	1,86	9,23	8	16	['office']
7	_005_BuildingID728_739_contributorSiti_Aisyah_Damiati	1594	2049	1,46	7,25	8	13	['office']
8	_006_BuildingID88_110_contributorRichard_de_Dear	1231	1234 (628 dry + 606 wet)	1,13	5,6	23	12	['office']
9	_007_BuildingID136_140_contributorJohn_Busch	1160	1146	1,06	5,28	5	4	['office']
10	_008_BuildingID296_462_contributorRajan_Rawal	1070	2179	0,98	4,87	140	8	['multifamily housing']
11	_009_BuildingID705_711_contributorRamona_Romero	1055	1055	0,97	4,8	5	21	['multifamily housing']
12	_010_BuildingID66_80_contributorRichard_de_Dear	1045		0,96	4,76	15		['office']
13	_011_BuildingID606_614_contributorHarimi_Djamila	863	890	0,79	3,93	8		['multifamily housing']
14	_012_BuildingID134_135_contributorRichard_de_Dear	818	818	0,75	3,72	2	2	['office']
15	_013_BuildingID166_167_contributorJeetika_Malik	705	705	0,65	3,21	2	2	['multifamily housing']
16	_014_BuildingID147_153_contributorTri_Karyono	596	596	0,55	2,71	7	7	['office']
17	_015_BuildingID558_559_contributorMichael_Adebamowo	468	206 (103 + 103)	0,43	2,13	2	68 logements	['multifamily housing']
18	_016_BuildingID560_contributorMyla_Mary_Andamon	277	277	0,25	1,26	1	5	['office']
19	_017_BuildingID714_contributorTham_Kwok_Wai	216	426 questionnaires	0,2	0,98	1	5	['office']
20	_018_BuildingID543_546_contributorHarimi_Djamila	171	8 225 tous pays / Malaisie non donné	0,16	0,78	4	5 passations en Malaisie	['classroom']
21	_019_BuildingID808_809_contributorHarimi_Djamila	100	pas de publication	0,09	0,46	2	pas de publication	['others']
22	_020_BuildingID789_797_contributorAntonio_Augusto_Xavier	51	24 + 27 jeux de mesures (moyennes de groupe)	0,05	0,23	2	2	['office']

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Knt5g84GARAD8Z0NJUD3YkomHmE-r5WK/edit?usp=drive_link&ouid=114541739018011444179&rtpof=true&sd=true

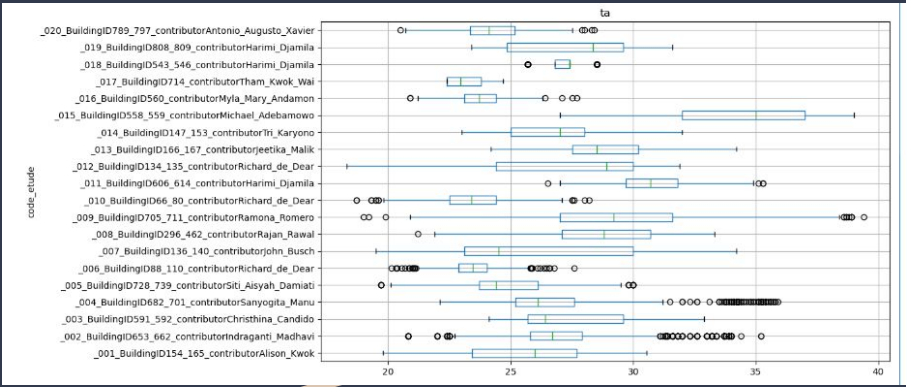
Distribution de la vitesse

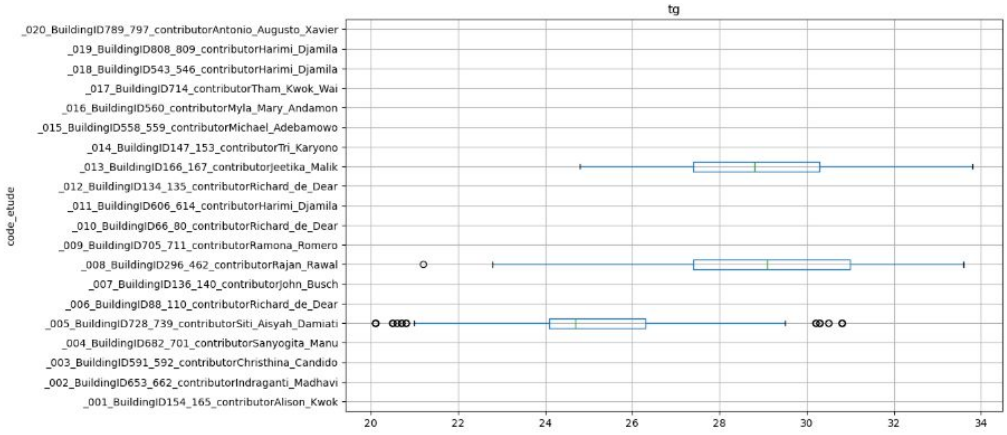


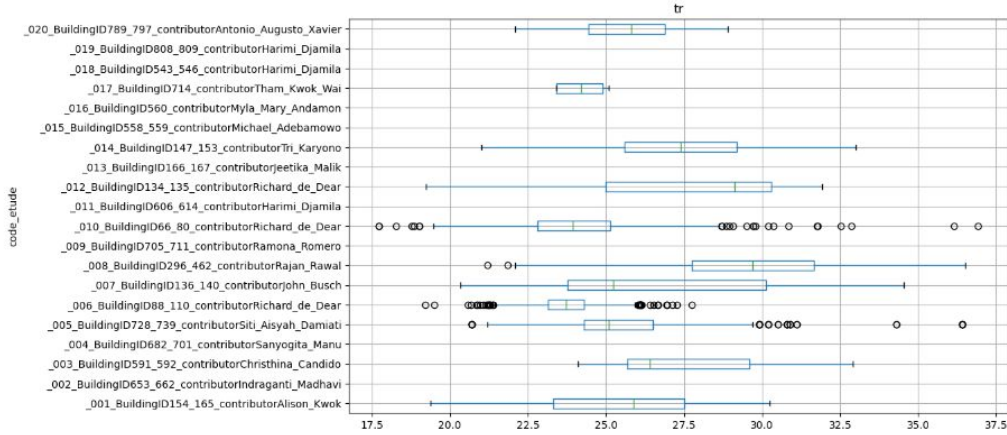


Stat descriptive

- Tableau excel
- Boîtes

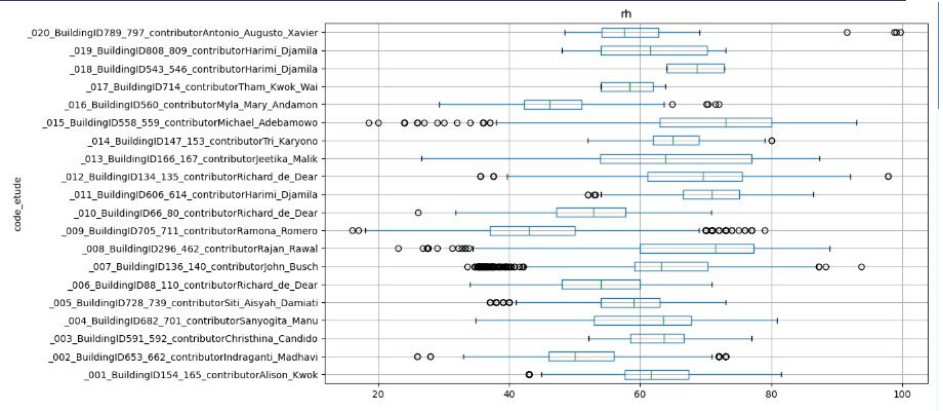


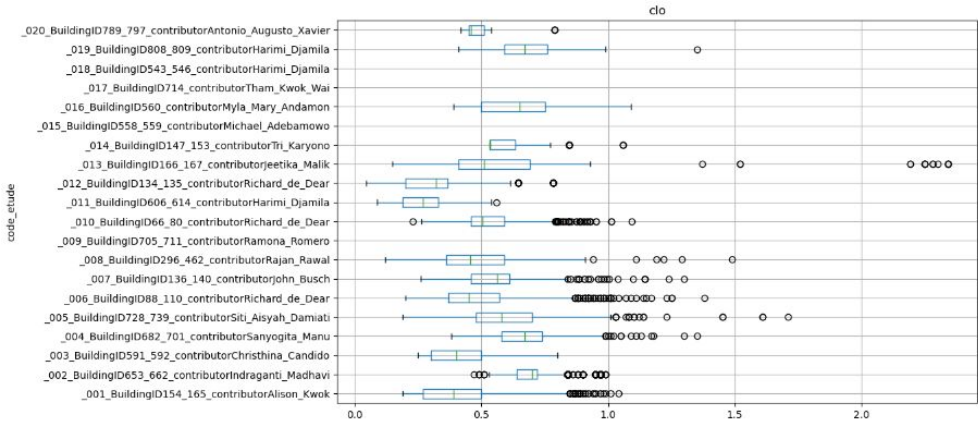


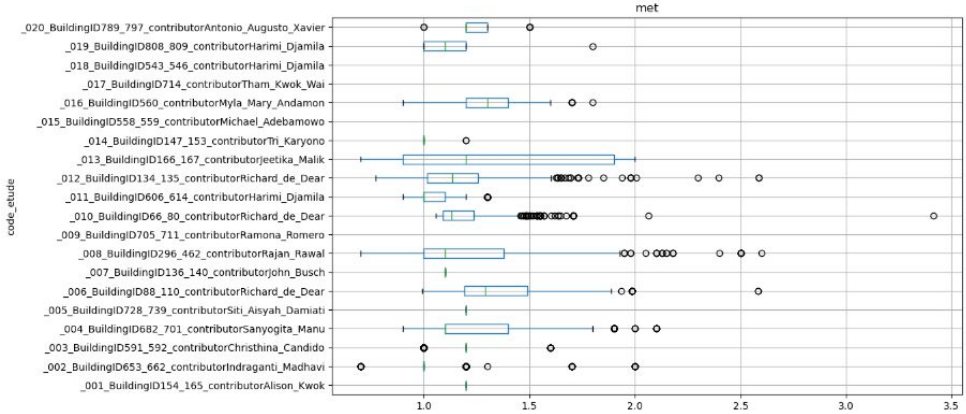


Stat descriptive

- Tableau excel
- Boîtes

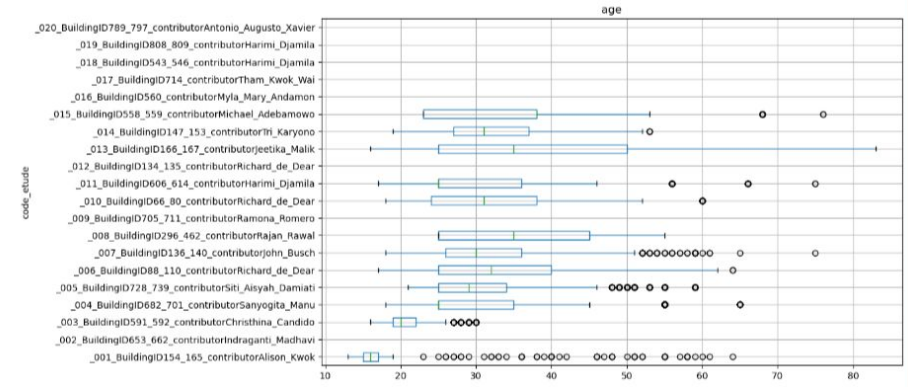


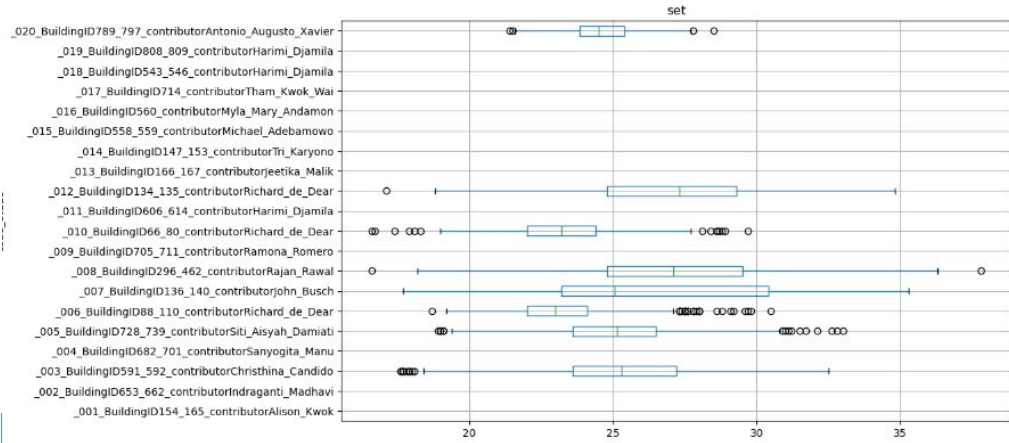


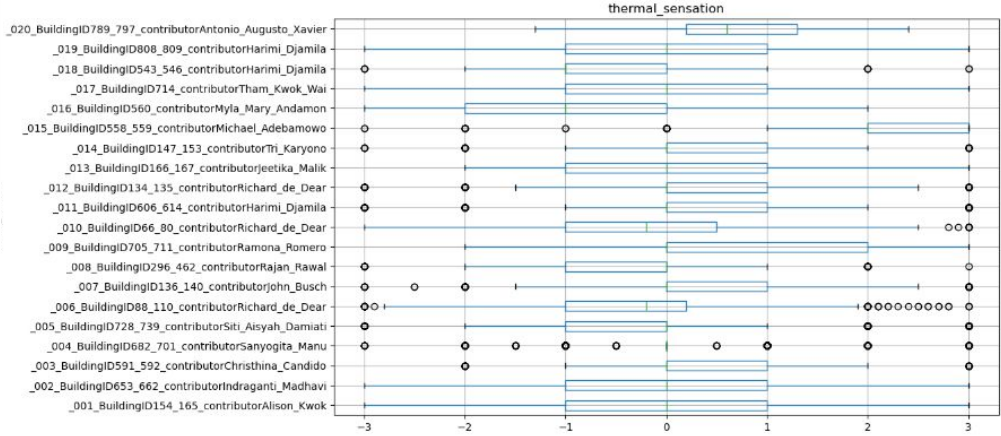


Stat descriptive

- Tableau excel
- Boîtes

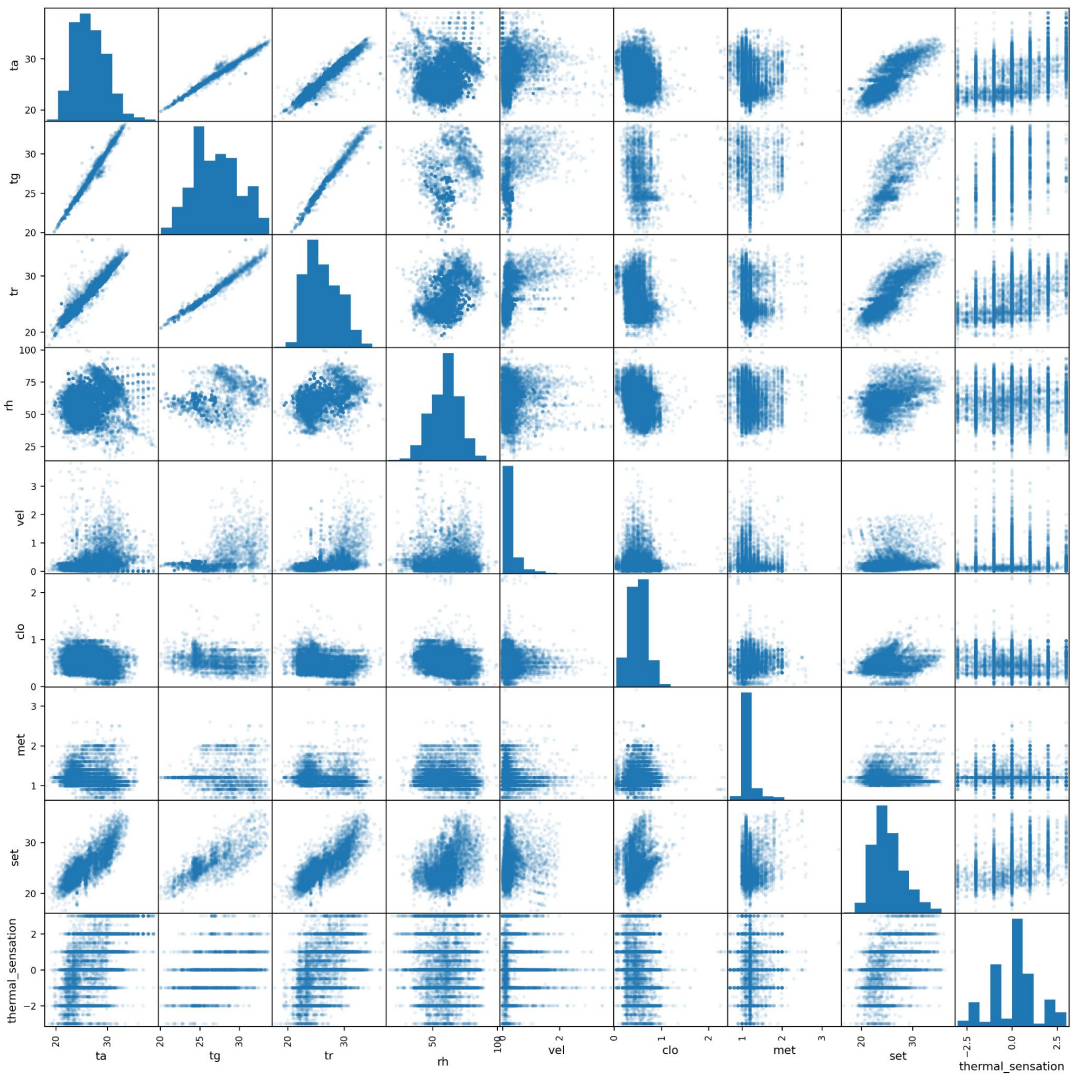






Stat descriptive

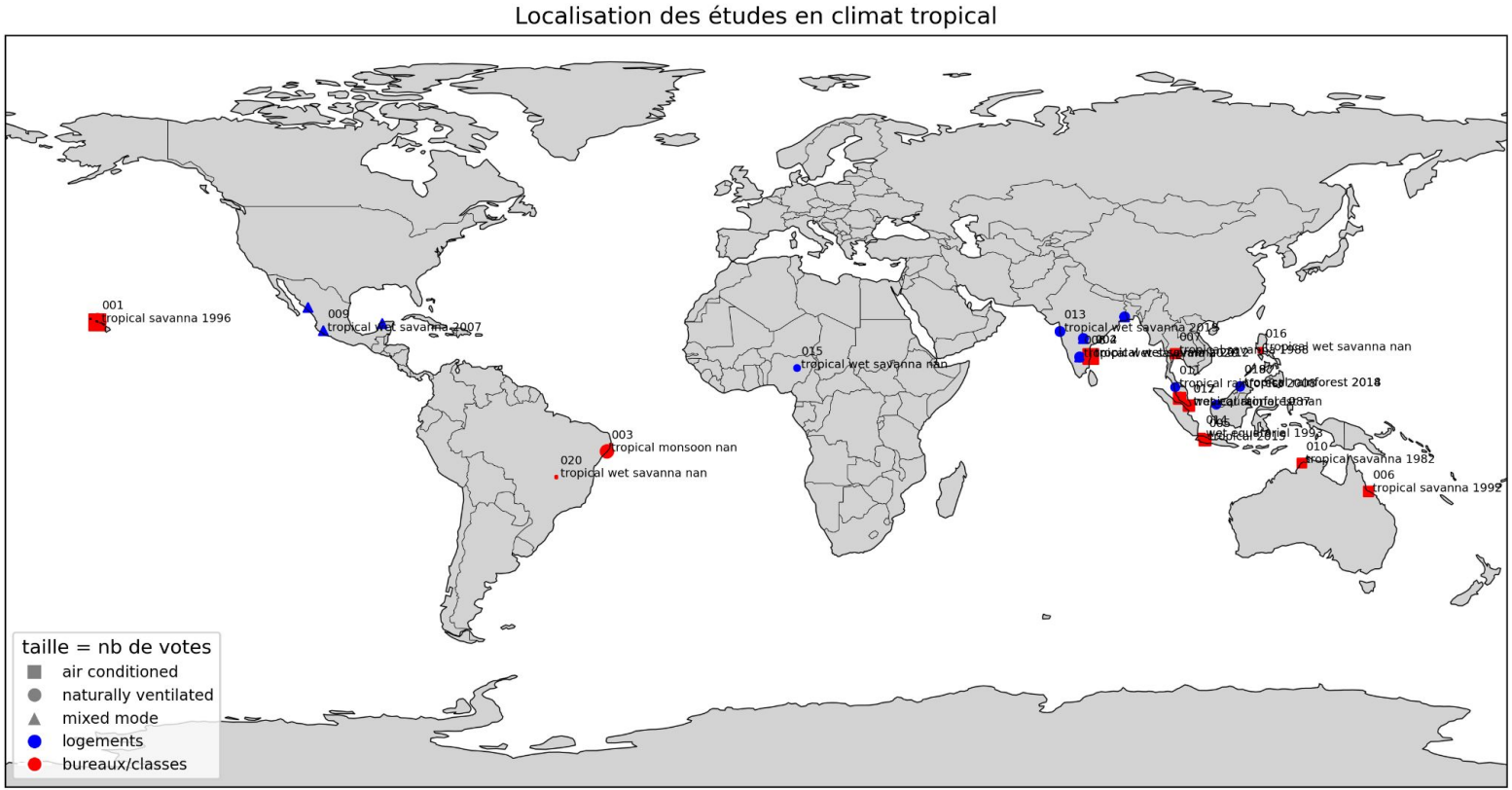
- Tableau excel
- Boîtes



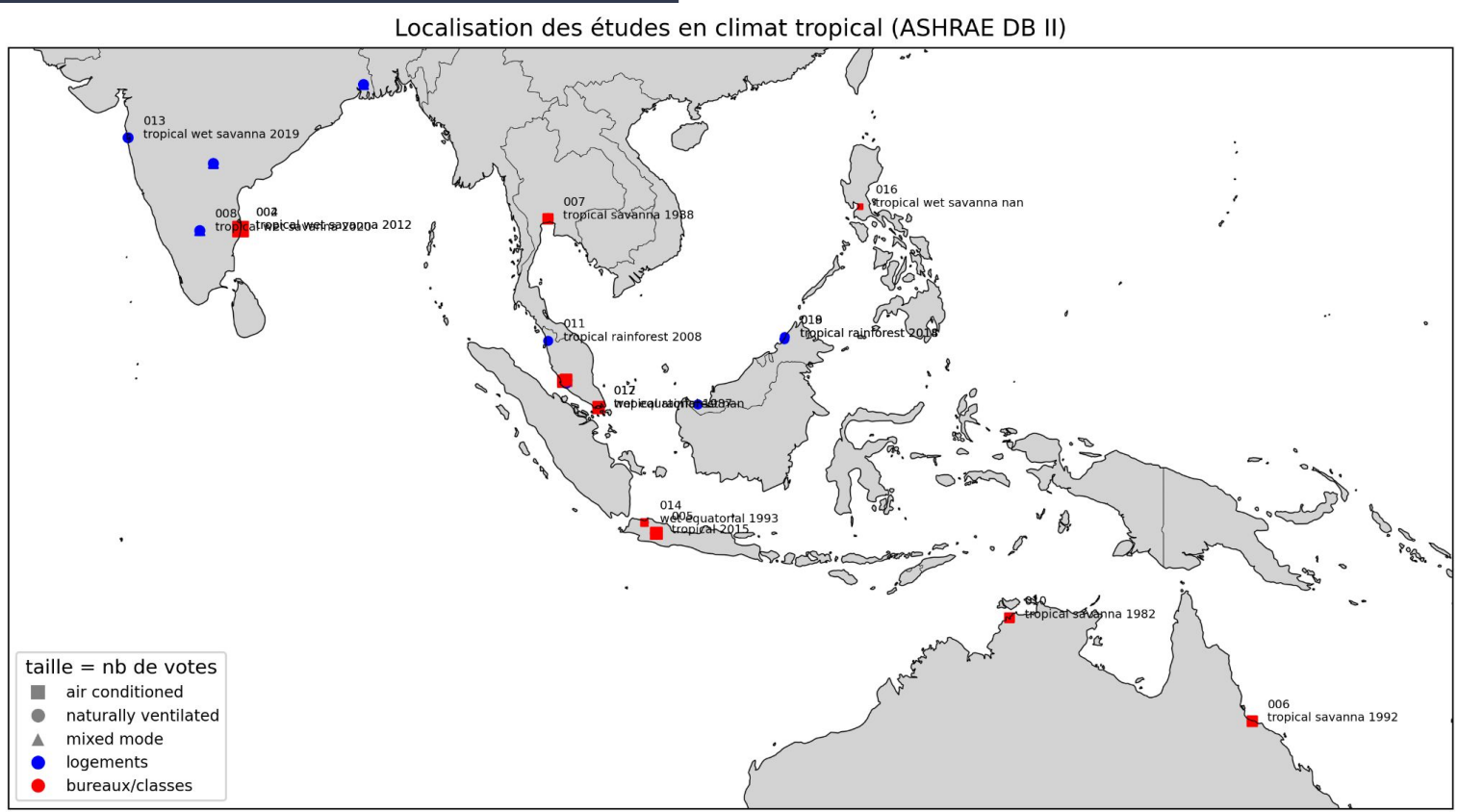
Proportion de votes (Base total / Tropical)

code_etude	n_votes	pct_base	pct_trop	pct_F	pct_H	n_femmes	n_hommes	n_sujets	votes_par_sujet
_001_BuildingID154_165_contributorAlison_Kwok	3544	3,25	16,13	51	49	1809	1735	0	
_002_BuildingID653_662_contributorIndraganti_Madhavi	2907	2,67	13,23	30	70	870	2037	0	
_003_BuildingID591_592_contributorChristhina_Candido	2074	1,9	9,44	72	28	1485	589	0	
_004_BuildingID682_701_contributorSanyogita_Manu	2029	1,86	9,23	45	55	907	1122	0	
_005_BuildingID728_739_contributorSiti_Aisyah_Damiati	1594	1,46	7,25	40	60	639	955	0	
_006_BuildingID88_110_contributorRichard_de_Dear	1231	1,13	5,6	58	42	717	513	158	7,8
_007_BuildingID136_140_contributorJohn_Busch	1160	1,06	5,28	58	41	671	478	250	4,6
_008_BuildingID296_462_contributorRajan_Rawal	1070	0,98	4,87	56	44	601	469	0	
_009_BuildingID705_711_contributorRamona_Romero	1055	0,97	4,8	0	0	0	0	0	
_010_BuildingID66_80_contributorRichard_de_Dear	1045	0,96	4,76	56	44	583	462	197	5,3
_011_BuildingID606_614_contributorHarimi_Djamila	863	0,79	3,93	58	42	500	362	0	
_012_BuildingID134_135_contributorRichard_de_Dear	818	0,75	3,72	54	46	440	377	583	1,4
_013_BuildingID166_167_contributorJeetika_Malik	705	0,65	3,21	76	24	537	168	0	
_014_BuildingID147_153_contributorTri_Karyono	596	0,55	2,71	38	58	227	345	116	5,1
_015_BuildingID558_559_contributorMichael_Adebamowo	468	0,43	2,13	24	76	111	357	0	
_016_BuildingID560_contributorMyla_Mary_Andamon	277	0,25	1,26	62	38	171	106	0	
_017_BuildingID714_contributorTham_Kwok_Wai	216	0,2	0,98	0	0	0	0	0	
_018_BuildingID543_546_contributorHarimi_Djamila	171	0,16	0,78	51	48	88	82	171	1
_019_BuildingID808_809_contributorHarimi_Djamila	100	0,09	0,46	0	0	0	0	0	
_020_BuildingID789_797_contributorAntonio_Augusto_Xavier	51	0,05	0,23	0	0	0	0	0	

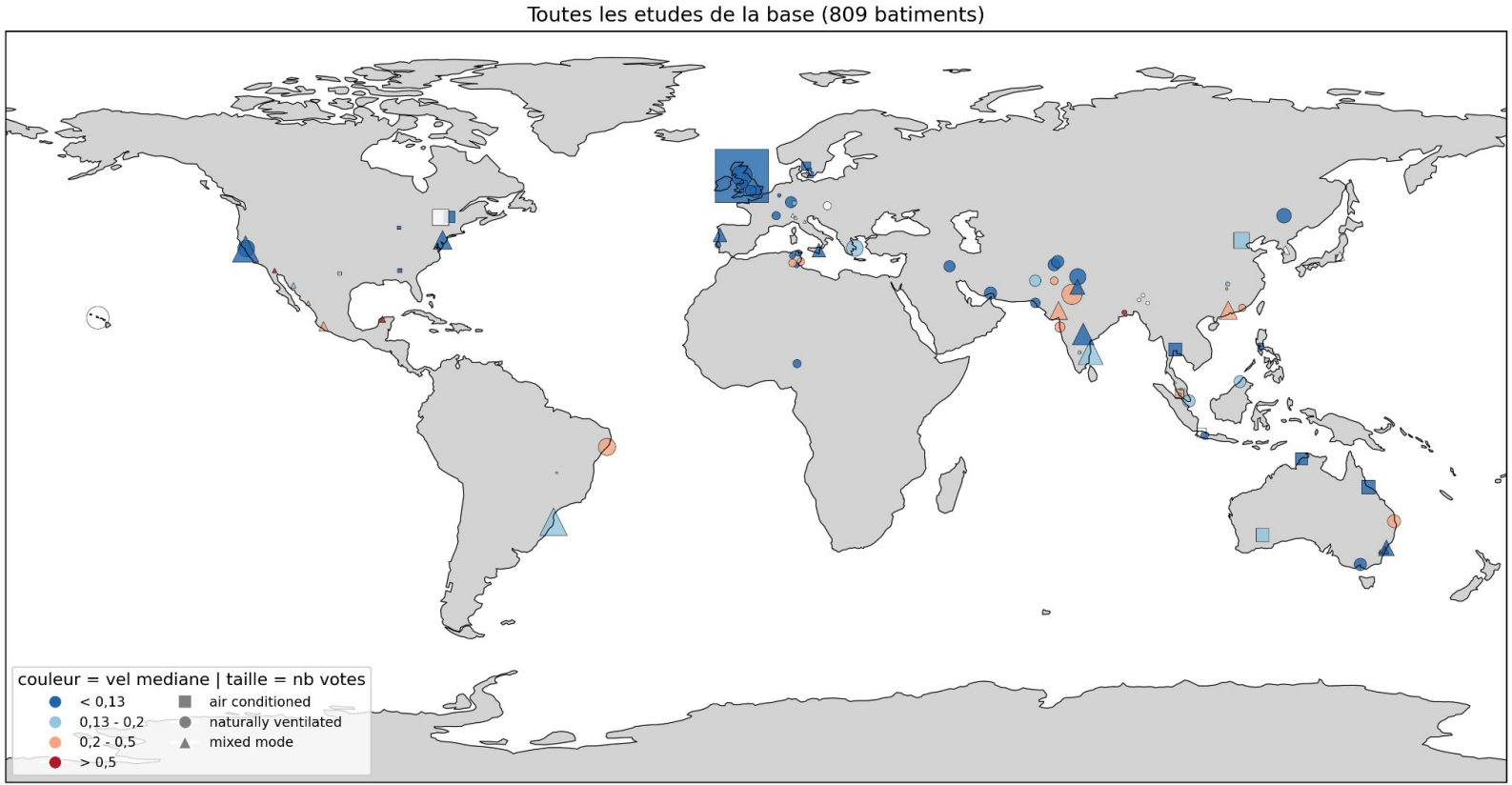
Carte du Monde (tropical)



Carte du Monde (tropical ZOOM)



Carte du Monde (TOTAL)



Fonction :
Pour chaque étude

```python
def fiche_etude(numero):
    code = "_" + str(numero).zfill(3)
    e = etudes_tropicales[etudes_tropicales["code_etude"].str.startswith(code)]

    print("Étude :", e["code_etude"].iloc[0])
    print("Nombre de votes :", len(e))
    print("Nombre de sujets :", e["subject_id"].nunique())
    print("% femmes :", round(100 * (e["gender"] == "female").mean()))
    print("% hommes :", round(100 * (e["gender"] == "male").mean()))
    print("Climat :", e["climate"].unique())
    print("Type de bâtiment :", e["building_type"].unique())
    print("Ventilation :", e["cooling_type"].value_counts().to_dict())
    print("Coordonnées :")
    print(e[["city", "lat", "lon"]].drop_duplicates().to_string(index=False))
```

```python
fiche_etude(13)
```

```
Étude : _013_BuildingID166_167_contributorJeetika_Malik
Nombre de votes : 705
Nombre de sujets : 0
% femmes : 76
% hommes : 24
Climat : ['tropical wet savanna']
Type de bâtiment : ['multifamily housing']
Ventilation : {'naturally ventilated': 705}
Coordonnées :
  city       lat       lon
mumbai 19.075984 72.877656
```

Conclusion :
Pour chaque étude

code_etude	n_votes	Conlusion	Vitesse d'air (vel)
_001_BuildingID154_165_contributorAlison_Kwok	3544	Concorde : à considérer, vit.air article, NV, AC, (sauf type de bat)	0 %, mesurée dans l'article (0,07 à 0,72 m/s)
_002_BuildingID653_662_contributorIndraganti_Madhavi	2907	Concorde en partie : à considérer avec précaution, vit.air (filtré tropical)	100 %, de 0 à 1,83 m/s (moyenne par mode uniquement)
_003_BuildingID591_592_contributorChristhina_Candido	2074	Concorde : à considérer, vit.air	100 %, de 0,05 à 3,62 m/s
_004_BuildingID682_701_contributorSanyogita_Manu	2029	Concorde peu : à considérer avec précaution, vit.air (filtré tropical)	100 %, de 0 à 1,96 m/s (article : 0 à 2,4 m/s, tous bâtiments)
_005_BuildingID728_739_contributorSiti_Aisyah_Damiati	1594	Concorde : à considérer, vit.air	100 %, de 0,02 à 0,35 m/s (article : moyennes par pays)
_006_BuildingID88_110_contributorRichard_de_Dear	1231	Concorde : à considérer, vit.air	100 %, de 0,10 à 0,66 m/s
_007_BuildingID136_140_contributorJohn_Busch	1160	Concorde : à considérer, vit.air article, NV, AC, ventilateurs	100 %, de 0,09 à 2,25 m/s (article : moy. AC 0,13 ; NV 0,33 m/s)
_008_BuildingID296_462_contributorRajan_Rawal	1070	Concorde : à considérer, vit.air mesurée (étude complète)	100 %, de 0 à 3,17 m/s (article : 0 à 3,7 m/s, ensemble des villes)
_009_BuildingID705_711_contributorRamona_Romero	1055	Ne concorde pas : vitesse d'air intérieure non mesurée dans l'article	100 %, de 0,4 à 3,8 m/s (base ; non confirmé par l'article)
_010_BuildingID66_80_contributorRichard_de_Dear	1045	À vérifier : PDF absent, données de vitesse non vérifiables	100 %, de 0,08 à 1,88 m/s (base ; article non vérifié)
_011_BuildingID606_614_contributorHarimi_Djamila	863	Concorde : vitesse du vent mesurée, logements NV	100 %, de 0 à 1,5 m/s (base ; article décrit la vitesse du vent intérieur)
_012_BuildingID134_135_contributorRichard_de_Dear	818	Concorde : à considérer, vit.air article, NV + AC	100 %, de 0,15 à 0,65 m/s (article : NV 0,05–0,58 ; AC 0,01–0,65 m/s)
_013_BuildingID166_167_contributorJeetika_Malik	705	Article et base concordent, vitesse mesurée, VN, ventilateurs	100 %, de 0 à 2,89 m/s
_014_BuildingID147_153_contributorTri_Karyono	596	Concordent, mais pas de vitesse d'air	0 %, non mesurée
_015_BuildingID558_559_contributorMichael_Adebamowo	468	Ne concordent pas (votes, genre, saisons)	91 %, de 0 à 3,1 m/s
_016_BuildingID560_contributorMyla_Mary_Andamon	277	Concordent, AC	100 %, de 0,03 à 0,72 m/s,
_017_BuildingID714_contributorTham_Kwok_Wai	216	Ne concordent pas (216 contre 426 votes) 1 bat / 5	100 %, de 0,12 à 0,43 m/s,
_018_BuildingID543_546_contributorHarimi_Djamila	171	Étude sur les échelles, une mesure par salle	48,5 %, une seule valeur par salle : 0,10 (bâtiment 543) et 0,15 (545)
_019_BuildingID808_809_contributorHarimi_Djamila	100	Pas de publication associe + pas de vitesse d'air	0 %
_020_BuildingID789_797_contributorAntonio_Augusto_Xavier	51	Moyennes de groupe, pas de votes individuels	100 %, Brasília 0,08 à 0,23 m/s, Recife 0,02 à 0,34 m/s (moyennes)

Blocage

- Article 10 (1045votes) (pas accès)
  - de Dear, R. J. & Auliciems, A. (1985). Validation of the Predicted Mean Vote model of thermal comfort in six Australian field studies. ASHRAE Transactions, 91(2).
- Article 19 (100votes) (Pas de publication)

23/10/2026 : Aprem

27;28/10/2026 : Matin

29;30/10/2026 : Toute la journée